

Electricidad I:

Fundamentos de la transformada de Laplace

Juan J. Rojas

Instituto Tecnológico de Costa Rica

2 de agosto de 2026

TEC | Tecnológico
de Costa Rica



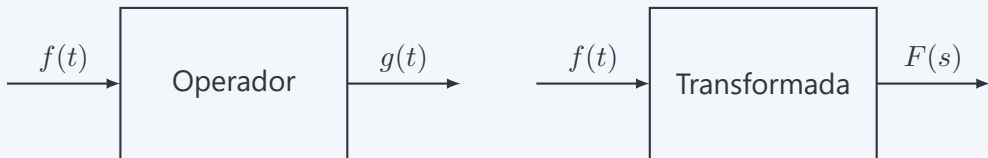
Operadores y transformadas

- Un operador toma una función como entrada y de salida da otra función.



Operadores y transformadas

- Un operador toma una función como entrada y de salida da otra función.
- Una transformada toma una función como entrada y de salida da otra función pero con una variable independiente diferente.



Transformada de Laplace

La transformada de Laplace se define como:

La transformada de Laplace es una transformación integral de una función en el dominio del tiempo $f(t)$ a una función en el dominio de la frecuencia compleja $F(s)$

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

donde s es la frecuencia compleja
 $s = \sigma + j\omega$

σ es el coeficiente de amortiguamiento

ω es la frecuencia angular

Propiedades útiles para este tema

Propiedad	Función	Transformada
Definición	$f(t)$	$F(s)$
Linealidad	$af(t) + bg(t)$	$aF(s) + bG(s)$
Escalamiento	$f(at)$	$\frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$
Desplazamiento	$f(t-a)u(t-a)$	$e^{-as}F(s)$
Diferenciación	$f'(t)$	$sF(s) - f(0^-)$
	$f''(t)$	$s^2F(s) - sf(0^-) - f'(0^-)$

Tabla de transformadas útiles para este tema

Función	Transformada
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
$u(t - a)$	$\frac{e^{-as}}{s}$
e^{-at}	$\frac{1}{s + a}$

Ventajas de usar la transformada de Laplace

- Se puede obtener la respuesta completa del sistema en un solo paso
- No hay necesidad de integrar o derivar